Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 24

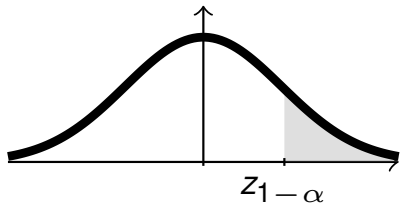
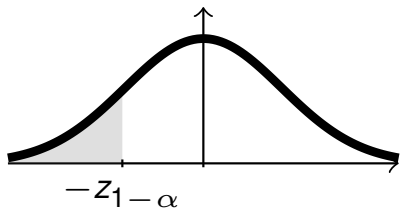
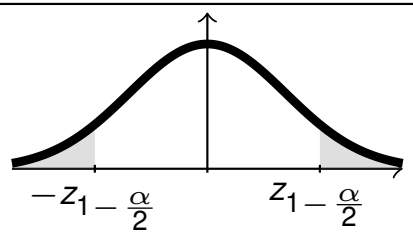
Alessandro Toigo

21 maggio 2025

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se $\mu = \mu_0$, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se $\mu = \mu_0$, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

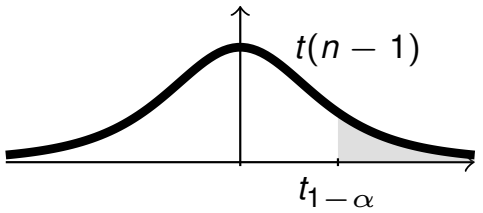
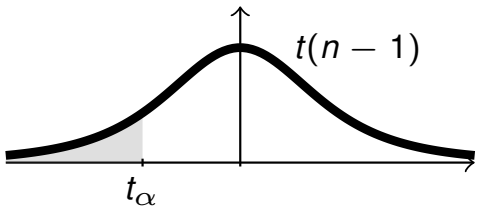
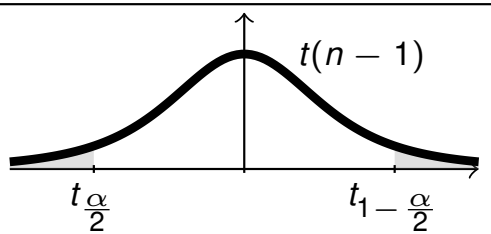
E se non conosciamo σ^2 ?

$= \alpha$

T-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $T_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

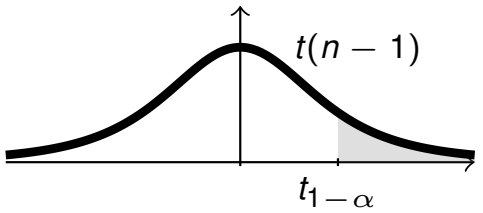
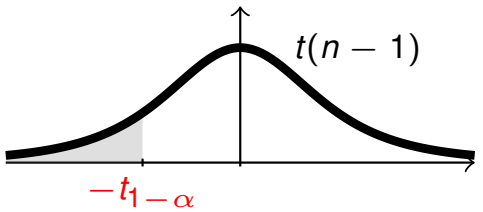
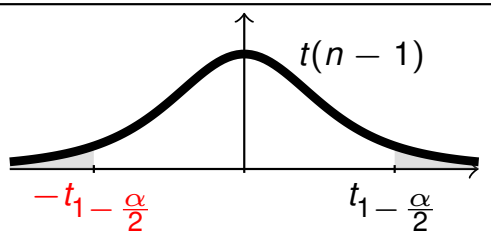
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se $\mu = \mu_0$, $T_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$T_0 > t_{1-\alpha}(n-1)$	
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$T_0 < t_{\alpha}(n-1)$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T_0 < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ oppure $T_0 > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	

$= \alpha$

T-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $T_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se $\mu = \mu_0$, $T_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$T_0 > t_{1-\alpha}(n-1)$	
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$T_0 < -t_{1-\alpha}(n-1)$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert T_0 \rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	

$= \alpha$

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

Qual è il p-value ?

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

Qual è il p-value ?

SOLUZIONE: Devo risolvere in α l’equazione

$$|-1.4783| \equiv t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

Qual è il p-value ?

SOLUZIONE: Devo risolvere in α l’equazione

$$|-1.4783| \equiv t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 1.4783 = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

Qual è il p-value ?

SOLUZIONE: Devo risolvere in α l’equazione

$$|-1.4783| \equiv t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 1.4783 = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

Tavola dei quantili della distribuzione T(n)

	Valore della funzione di ripartizione							
n	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3137	12.7062	31.8210	63.655
2	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9645	9.925
3	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.840
4	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7765	3.7469	4.604
5	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.032
6	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.707

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

Qual è il p-value ?

SOLUZIONE: Devo risolvere in α l’equazione

$$|-1.4783| \equiv t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 1.4783 = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 0.85 < 1 - \frac{\alpha}{2} < 0.9$$

Tavola dei quantili della distribuzione T(n)

	Valore della funzione di ripartizione							
n	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3137	12.7062	31.8210	63.655
2	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9645	9.925
3	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.840
4	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7765	3.7469	4.604
5	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.032
6	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.707

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

Qual è il p-value ?

SOLUZIONE: Devo risolvere in α l’equazione

$$|-1.4783| \equiv t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 1.4783 = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 0.85 < 1 - \frac{\alpha}{2} < 0.9$$

$$\Rightarrow \quad 0.2 < \alpha < 0.3$$

T-test per il valore atteso di un campione normale

PROBLEMA: nel T-test con

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } |T_0| := \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{”}$$

dopo $n = 4$ misure abbiamo trovato

$$t_0 = -1.4783$$

Qual è il p-value ?

SOLUZIONE: Devo risolvere in α l’equazione

$$|-1.4783| \equiv t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 1.4783 = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(3)$$

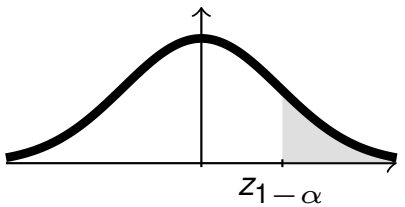
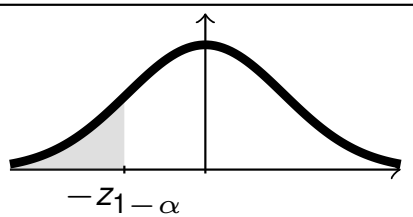
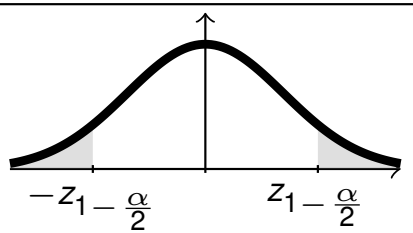
$$\Rightarrow \quad 0.85 < 1 - \frac{\alpha}{2} < 0.9$$

$$\Rightarrow \quad 0.2 < p\text{-value} < 0.3$$

T-test per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $T_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

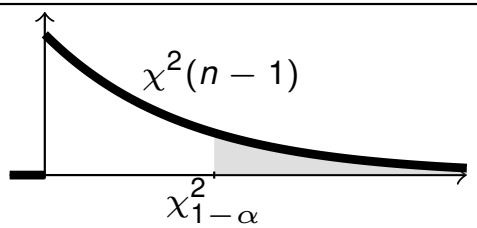
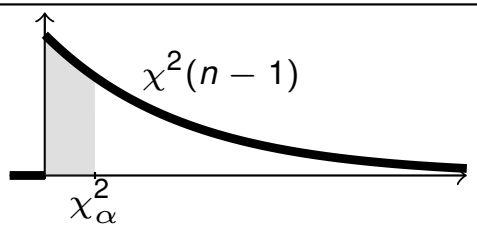
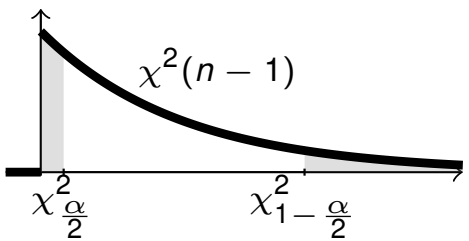
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se $\mu = \mu_0$, $T_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$T_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$ oppure $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$T_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert T_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

$= \alpha$

X^2-test per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma_0 > 0$ fissato

TESI: Posto $X_0^2 := \dfrac{(n-1)\,S^2}{\sigma_0^2}$, questi sono test di significatività α :

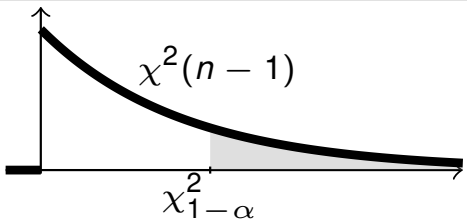
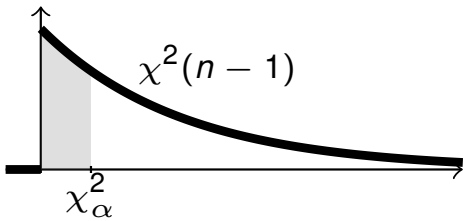
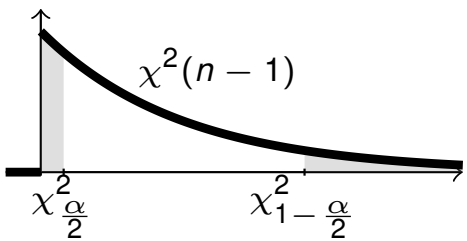
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se $\sigma = \sigma_0$, $X_0^2 \sim \ldots$
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \leq \sigma_0$	$\sigma > \sigma_0$	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$	
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \geq \sigma_0$	$\sigma < \sigma_0$	$X_0^2 < \chi^2_{\alpha}(n-1)$	
$\sigma = \sigma_0$	$\sigma \neq \sigma_0$	$X_0^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ oppure $X_0^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	

$= \alpha$

X^2-test per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma_0 > 0$ fissato

TESI: Posto $X_0^2 := \dfrac{(n-1)\,S^2}{\sigma_0^2}$, questi sono test di significatività α :

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se $\sigma = \sigma_0$, $X_0^2 \sim \ldots$
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \leq \sigma_0$	$\sigma > \sigma_0$	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$	
$\sigma = \sigma_0$ op $\sigma \geq \sigma_0$		$(n-1)$	
$\sigma = \sigma_0$	$\sigma \neq \sigma_0$	$X_0^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ oppure $X_0^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	

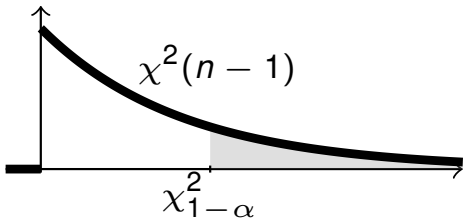
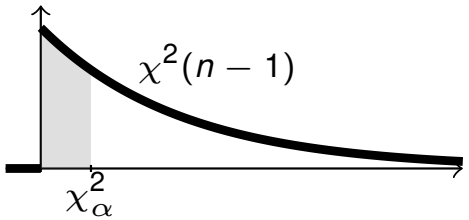
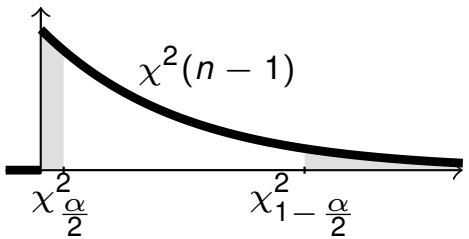
Vanno controllate entrambe!

$= \alpha$

X^2-test per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma_0 > 0$ fissato

TESI: Posto $X_0^2 := \dfrac{(n-1)\,S^2}{\sigma_0^2}$, questi sono test di significatività α :

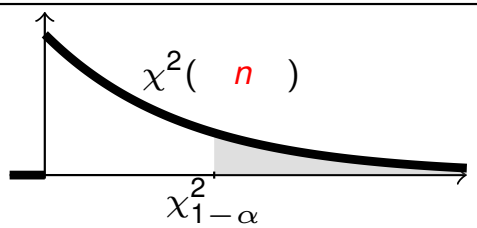
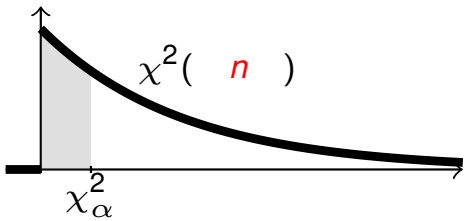
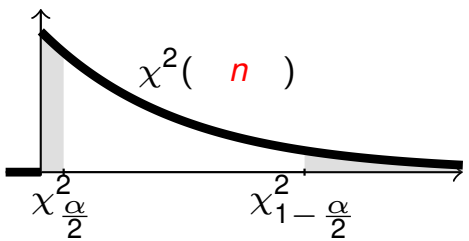
H_0	H_1	accetto H_0 se	se $\sigma = \sigma_0$, $X_0^2 \sim \ldots$
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \leq \sigma_0$	$\sigma > \sigma_0$	$X_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$	
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \geq \sigma_0$	$\sigma < \sigma_0$	$X_0^2 \geq \chi^2_{\alpha}(n-1)$	
$\sigma = \sigma_0$	$\sigma \neq \sigma_0$	$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \leq$ $\leq X_0^2 \leq$ $\leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	

$= \alpha$

X^2-test per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma_0 > 0$ fissato

TESI: Posto $X_0^2 := \dfrac{n S_0^2}{\sigma_0^2}$, questi sono test di significatività α:

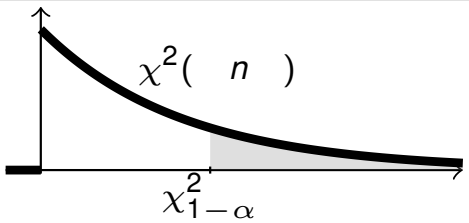
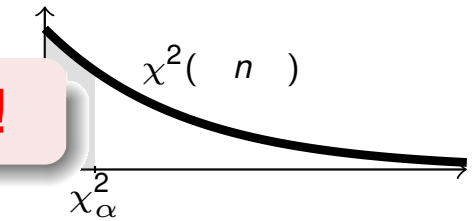
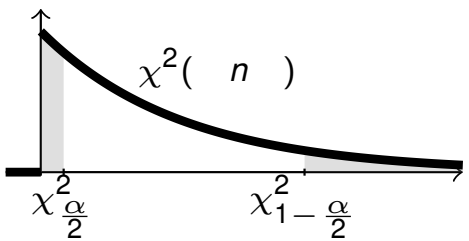
H_0	H_1	accetto H_0 se	se $\sigma = \sigma_0$, $X_0^2 \sim \ldots$
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \leq \sigma_0$	$\sigma > \sigma_0$	$X_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(\ n\ )$	
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \geq \sigma_0$	$\sigma < \sigma_0$	$X_0^2 \geq \chi^2_{\alpha}(\ n\ )$	
$\sigma = \sigma_0$	$\sigma \neq \sigma_0$	$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(\ n\ ) \leq$ $\leq X_0^2 \leq$ $\leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(\ n\ )$	

$= \alpha$

X^2-test per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma_0 > 0$ fissato

TESI: Posto $X_0^2 := \dfrac{n S_0^2}{\sigma_0^2}$, questi sono test di significatività α:

H_0	H_1	accetto H_0 se	se $\sigma = \sigma_0$, $X_0^2 \sim \dots$
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \le \sigma_0$	$\sigma > \sigma_0$	$X_0^2 \le \chi^2_{1-\alpha}(\ n\ )$	
$\sigma = \sigma_0$ oppure $\sigma \ge \sigma_0$			
$\sigma = \sigma_0$	$\sigma \ne \sigma_0$	$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(\ n\ ) \le$ $\le X_0^2 \le$ $\le \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(\ n\ )$	

Se μ è nota, il test è più potente!

$= \alpha$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola

   "rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"

   è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}\big) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"}\big)$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}\big) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"}\big)$$
$$= 1 - \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(L \leq \theta_0 \leq U\big)$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}\big) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"}\big)$$
$$= 1 - \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(L \leq \theta_0 \leq U\big) \equiv 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(L \leq \theta_0 \leq U\big) \equiv \gamma$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}\big) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"}\big)$$
$$= 1 - \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(L \leq \theta_0 \leq U\big) \equiv 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(L \leq \theta_0 \leq U\big) \equiv \gamma$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}\big) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"}\big)$$
$$= 1 - \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(L \leq \theta \leq U\big) \equiv 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(L \leq \theta \leq U\big) \equiv \gamma$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}\big) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"}\big)$$
$$= 1 - \mathbb{P}_{\cancel{\theta=\theta_0}}\big(L \leq \theta \leq U\big) \equiv 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}_{\cancel{\theta=\theta_0}}\big(L \leq \theta \leq U\big) \equiv \gamma$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}\big) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}\big(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"}\big)$$
$$= 1 - \mathbb{P}\big(L \leq \theta \leq U\big) \equiv 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\big(L \leq \theta \leq U\big) \equiv \gamma$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. le statistiche $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfano
$$\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
"rifiuto H_0 se trovo $L > \theta_0$ oppure $U < \theta_0$"
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{"rifiuterò } H_0\text{"}) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(\text{"}L > \theta_0\text{"} \vee \text{"}U < \theta_0\text{"})$$
$$= 1 - \mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) \equiv 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) \equiv \gamma$$

Dualità test - IC

Corollario

Sono fatti sono equivalenti:

1. θ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$ bilatero $\left(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\, u(x_1, \ldots, x_n)\right)$
2. accetto H_0 con significatività $1 - \gamma$ nel test bilatero precedente

Dualità test - IC

Corollario

Sono fatti sono equivalenti:

1. θ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$ bilatero $\left(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\, u(x_1, \ldots, x_n)\right)$
2. accetto H_0 con significatività $1-\gamma$ nel test bilatero precedente

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

2. accetto $H_0 : \mu = \mu_0$ con significatività $\alpha = 1-\gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \left|\frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{”}$$

Dualità test - IC

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. accetto $H_0 : \mu = \mu_0$ con significatività $\alpha = 1 - \gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{”}$$

Dualità test - IC

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. accetto $H_0 : \mu = \mu_0$ con significatività $\alpha = 1 - \gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{”}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

Dualità test - IC

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. accetto $H_0 : \mu = \mu_0$ con significatività $\alpha = 1 - \gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{”}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \quad \overline{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \leq \overline{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dualità test - IC

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. accetto $H_0 : \mu = \mu_0$ con significatività $\alpha = 1 - \gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{”}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \quad \overline{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \leq \overline{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dualità test - IC

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. accetto $H_0 : \mu = \mu_0$ con significatività $\alpha = 1 - \gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{”}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \quad \overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \leq \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dualità test - IC

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. accetto $H_0 : \mu = \mu_0$ con significatività $\alpha = 1 - \gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \left| \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{”}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \quad \overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \leq \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. la statistica $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfa
$$\mathbb{P}(\theta \geq L) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } L > \theta_0\text{”}$$
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta > \theta_0$$

Dualità test - IC

Corollario

Sono fatti sono equivalenti:

1. θ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$ unilatero $\left(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\, +\infty\right)$
2. accetto H_0 con significatività $1-\gamma$ nel test unilatero precedente

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(\overline{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\, +\infty\right)$$

2. accetto $H_0 : \mu \leq \mu_0$ con significatività $\alpha = 1-\gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} > z_{1-\alpha}\text{”}$$

Dualità test - IC

Teorema

Sono fatti equivalenti:

1. la statistica $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ soddisfa
$$\mathbb{P}(\theta \leq U) = \gamma$$
2. per ogni θ_0 la regola
$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } U < \theta_0\text{”}$$
è un test di significatività $1 - \gamma$ per le ipotesi statistiche
$$H_0 : \theta \geq \theta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \theta < \theta_0$$

Dualità test - IC

Corollario

Sono fatti sono equivalenti:

1. θ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$ unilatero $\big(-\infty\,,\, u(x_1,\ldots,x_n)\big)$
2. accetto H_0 con significatività $1-\gamma$ nel test unilatero precedente

ESEMPIO: se $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$, sono fatti equivalenti:

1. μ_0 cade nell' $IC_\theta(\gamma)$

$$\left(-\infty\,,\, \overline{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

2. accetto $H_0 : \mu \geq \mu_0$ con significatività $\alpha = 1-\gamma$ nello Z-test

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n} < -z_{1-\alpha}\text{”}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim N(\mu_X, \sigma_X^2) \\ Y_1, \ldots, Y_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad Y_j \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim N(\mu_X, \sigma_X^2) \\ Y_1, \ldots, Y_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad Y_j \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} \overline{X}_m \sim N\left(\mu_X, \dfrac{\sigma_X^2}{m}\right) \\ \overline{Y}_n \sim N\left(\mu_Y, \dfrac{\sigma_Y^2}{n}\right) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim N(\mu_X, \sigma_X^2) \\ Y_1, \ldots, Y_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad Y_j \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} \overline{X}_m \sim N\left(\mu_X, \dfrac{\sigma_X^2}{m}\right) \\ \overline{Y}_n \sim N\left(\mu_Y, \dfrac{\sigma_Y^2}{n}\right) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_m - \overline{Y}_n \sim N\left(\mu_X - \mu_Y, \frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}\right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim N(\mu_X, \sigma_X^2) \\ Y_1, \ldots, Y_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad Y_j \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} \overline{X}_m \sim N\left(\mu_X, \dfrac{\sigma_X^2}{m}\right) \\ \overline{Y}_n \sim N\left(\mu_Y, \dfrac{\sigma_Y^2}{n}\right) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_m - \overline{Y}_n \sim N\left(\mu_X - \mu_Y, \frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \sim N(0,1)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

ESEMPIO: Se $\delta_0 = 0$,

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

ESEMPIO: Se $\delta_0 = 0$,

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

Userò la statistica test

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

ESEMPIO: Se $\delta_0 = 0$,

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

Userò la statistica test

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \sim N(0,1) \qquad \text{se e solo se } \mu_X - \mu_Y = \delta_0$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

ESEMPIO: Se $\delta_0 = 0$,

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

Userò la statistica test

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \sim N(0,1) \qquad \text{se e solo se } \mu_X - \mu_Y = \delta_0$$

e la regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 > z_{1-\alpha}\text{”}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

ESEMPIO: Se $\delta_0 = 0$,

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

Userò la statistica test

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \sim N(0,1) \qquad \text{se e solo se } \mu_X - \mu_Y = \delta_0$$

e la regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 > z_{1-\alpha}\text{”}$$

Questo è un test di significatività α !

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y = \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y = \delta_0} \left(\underbrace{\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}}_{\sim N(0,1)} > z_{1-\alpha} \right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y = \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= 1 - \Phi(z_{1-\alpha})$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y = \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= 1 - \Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - (1 - \alpha)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y = \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= 1 - \Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - (1 - \alpha)$$

$$= \alpha$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

SIGNIFICATIVITÀ $= \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y = \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= 1 - \Phi(z_{1-\alpha})$$

$$= \alpha$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

POTENZA $= \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}$ (“rifiuterò H_0”)

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{POTENZA} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

POTENZA $= \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}$ (“rifiuterò H_0”)

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0} \left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0} \left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} + \frac{\delta_0 - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{POTENZA} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0}\left(\underbrace{\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}}_{N(0,1)} > z_{1-\alpha} + \frac{\delta_0 - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

POTENZA $= \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}$ (“rifiuterò H_0”)

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0} \left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0} \left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} + \frac{\delta_0 - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right)$$

$$= 1 - \Phi \left(z_{1-\alpha} + \frac{\delta_0 - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

$$\text{POTENZA} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}(\text{“rifiuterò } H_0 \text{”})$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0}\left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} + \frac{\delta_0 - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right)$$

$$= \Phi\left(-z_{1-\alpha} + \frac{(\mu_X - \mu_Y) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \text{”}$$

POTENZA $= \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}$ (“rifiuterò H_0”)

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0} \left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} \right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu_X - \mu_Y > \delta_0} \left(\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} > z_{1-\alpha} + \frac{\delta_0 - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right)$$

$$= \Phi \left(-z_{1-\alpha} + \frac{(\mu_X - \mu_Y) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}} \right) \qquad \text{crescente in } m, n \text{!}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ oppure $\mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y > \delta_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(z_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ oppure $\mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y < \delta_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\left[1 - \Phi\left(\lvert z_0 \rvert\right)\right]$

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \leq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(z_0)$
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \geq \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$
$\mu_X = \mu_Y$	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\left[1 - \Phi\left(\lvert z_0 \rvert\right)\right]$

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}$$

IC differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, questi sono tutti $IC_{\mu_X-\mu_Y}(\gamma)$:

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m}+\frac{\sigma_Y^2}{n}}\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m}+\frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\gamma}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m}+\frac{\sigma_Y^2}{n}}\,,\ +\infty\right)$$

$$\left(-\infty\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\gamma}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m}+\frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

senza conoscere il valore di σ_X e σ_Y !

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

senza conoscere il valore di σ_X e σ_Y !

Teorema

Se i due campioni normali precedenti hanno $\sigma_X = \sigma_Y$, allora

$$\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \sim t(m+n-2)$$

dove S_p^2 è la *varianza pooled*

$$S_p^2 := \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, con in più l'ipotesi $\sigma_X = \sigma_Y$, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ oppure $\mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y > \delta_0$	$T_0 > t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ oppure $\mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y < \delta_0$	$T_0 < -t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$	$\lvert T_0 \rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$

$$T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, con in più l'ipotesi $\sigma_X = \sigma_Y$, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \leq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$T_0 > t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \geq \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$	$T_0 < -t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X = \mu_Y$	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\lvert T_0 \rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$

$$T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, con in più l'ipotesi $\sigma_X = \sigma_Y$, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \leq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$T_0 > t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X =$ oppu $\mu_X \geq$		$+ n - 2)$
$\mu_X = \mu_Y$	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\lvert T_0 \rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$

$T_0 \sim ???$ quando $\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$

$\Rightarrow$ la potenza non si sa calcolare

$$T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$